சமன்பாடு $(1) + 2 \times$ சமன்பாடு $(2) \Rightarrow$

$Mg + 2Ag^{+} \rightarrow Mg^{2+} + 2Ag$

$\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}$

$= -2 \times 96500 \times 3.17$

$= -611810 \text{ J}$

$\Delta G^{o} = -6.12 \times 10^{5} \text{ J}$

$W = 6.12 \times 10^{5} \text{ J}$

$\Delta G^{o} = -2.303 \text{ RT} \log K_c$

$$\Rightarrow \log K_c = \frac{6.12 \times 10^{5}}{2.303 \times 8.314 \times 298}$$

$K_c = \text{Antilog } (107.2)$

23. நீரை மின்னாற்பகுத்தல்

நேர்மின்வாயில் வினை

$2H_2O \rightarrow 4H^{+} + O_2 + 4e^{-}$.....(1)

எதிர்மின்வாயில் வினை

$2H_2O + 2e^{-} \rightarrow H_2 + 2OH^{-}$

ஒட்டுமொத்த வினை $6H_2O \rightarrow 4H^{+} + 4OH^{-} + 2H_2 + O_2$

அல்லது

சமன்பாடு $(1) + (2) \times 2 \Rightarrow 2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

பாரடேயின் மின்னாற்பகுத்தல் விதியின்படி இரு மோல் நீரை மின்னாற்பகுக்க உருவாகும் மின் சுமை $(36\text{g} \simeq 36 \text{ mL } H_2O)$, 36ml நீரை மின்னாற்பகுக்க 4F மின்சுமை தேவைப்படும். $= 4 \times 96500 \text{ C}$.

ஏரியிலிருந்து பெறக்கூடிய மொத்த நீரையும் மின்னாற் பகுத்தலால் வெளியிடப்படுவது.

$$= \frac{4 \times 96500 \text{ C}}{36 \text{ mL}} \times 9 \times 10^{12} \text{ L}$$

$$= \frac{4 \times 96500 \times 9 \times 10^{12}}{36 \times 10^{-3}} \text{C}$$

$= 96500 \times 10^{15} \text{ C}$

கொடுக்கப்பட்டது 1 வினாடியில் வெளியிடப்படும் எனவே $2 \times 10^{6} \text{ C}$ ஆற்றலை பெற எடுக்கும் நேரம்.

$$96500 \times 10^{15} \text{ C is} = \frac{1 \text{ S}}{2 \times 10^{6} \text{C}} \times 96500 \times 10^{15} \text{C}$$

$= 48250 \times 10^{9} \text{ S}$

வருடங்களின் எண்ணிக்கை $= \dfrac{48250 \times 10^{9}}{365 \times 24 \times 60 \times 60}$

$= 1.5299 \times 10^{6}$ வருடம்

1வருடம் $= 365$ நாட்கள்

$= 365 \times 24$ மணி

$= 365 \times 24 \times 60$ நிமிடம்

$= 365 \times 24 \times 60 \times 60$ நொடி

Answers.indd 329 16-12-2022 20:35:11